MSBD5005 Project

今天修改

VAST 2025 MC1 音乐产业网络数据可视化项目

The data 数据集介绍

核心概述

本项目采用VAST 2025 MC1官方提供的**合成音乐产业异质有向多重图数据集**，无真实人物/场景关联，所有分析严格基于本数据集完成，不引入外部数据源。

数据来源

1. 众包音乐影响力库：人工标注的歌曲/专辑采样、翻唱、创作灵感借鉴等关联关系
2. 作品流行度标注：基于销量、流媒体数据、榜单成绩生成的 `notable` 热门标签与 `notoriety_date` 成名时间标注

核心图属性

维度	核心参数
图类型	有向多重图
节点规模	17412个，共5类：Person、MusicalGroup、RecordLabel、Song、Album
边规模	37857条，共13类，分为「产业角色关联边」「创作影响力关联边」两大类别
网络结构	18个连通分量

数据核心价值

覆盖音乐产业全角色、创作全链路、作品时序与流行度属性，支持网络结构、影响力传播、产业生态、时序演化四大维度的可视化分析。

The tasks 项目核心任务

项目总目标

构建**多视图联动的交互式可视化系统**，实现音乐产业异质网络的宏观概览、中观关联挖掘、微观链路溯源，支撑音乐产业生态与创作影响力的全粒度探索分析。

核心分析与可视化任务

1. **网络全局概览**：可视化异质网络整体结构，识别核心连通分量与高影响力节点，展示不同实体类型的分布与关联密度特征
2. **创作影响力溯源**：可视化作品间采样、翻唱、风格借鉴等有向关联，追踪热门作品的影响力传播链路，分析不同音乐流派间的创作影响流动规律
3. **产业合作网络分析**：可视化音乐人、组合、唱片公司的表演、创作、制作、发行合作关系，挖掘核心合作集群，分析产业角色对作品流行度的影响
4. **时序动态演化**：结合发行/成名时间，可视化音乐网络的年代演化规律，分析不同时期的创作风格、热门作品特征、影响力传播的时序变化

交互设计目标

支持「概览-筛选-下钻-细节」的全流程探索，实现多视图实时联动，满足不同分析粒度的用户需求。

Initial design 初步可视化设计

整体设计理念

以用户为中心的多视图联动交互式设计，严格遵循「宏观概览-中观关联-微观细节」的可视化分析逻辑，兼顾专业性与易用性。

整体布局（配套手绘/Figma草图）

1. **顶部全局控制区**
   - 核心控件：时间范围滑块、节点/边类型筛选、音乐流派下拉框、热门作品标签开关
   - 功能：全局筛选条件统一控制，所有视图实时联动更新
2. **左侧主视图：网络概览力导向图**
   - 视觉设计：节点按类型差异化着色，节点大小映射度中心性/影响力；边按类型区分样式，箭头标识关联方向
   - 交互能力：缩放平移、节点点击高亮全量关联、框选子图、双击下钻至细节视图
3. **右上视图：时序演化视图**
   - 视觉设计：时间轴+堆叠柱状图/折线图，展示不同年代的作品数量、热门作品占比、流派分布变化
   - 交互能力：时间区间滑动选择，联动更新网络概览视图的对应年代子图
4. **右下视图：细节链路视图**
   - 视觉设计：有向链路图/桑基图，展示选中节点的上下游全关联（如作品的影响力溯源、音乐人的全量合作网络）
   - 交互能力：链路展开/收起、节点详情弹窗、关联关系类型筛选

视觉规范

固定5类节点配色体系，产业合作边与创作影响边分色系区分，保证全系统视觉一致性与元素可识别性。

Implementation plan 实施计划

工具选型

项目环节	核心工具	核心用途
数据预处理与网络分析	Python + NetworkX + Pandas	数据集加载清洗、网络指标计算、子图提取、时序数据切片、统计分析
可视化原型设计	Figma + 手绘草图	界面布局、交互逻辑、视觉规范的原型设计
核心可视化开发	D3.js	自定义交互式力导向图、多视图联动、时序可视化、链路细节视图开发
快速原型验证	Tableau	基础统计图表制作、分析思路快速验证、辅助视图开发
汇报交付	Microsoft PowerPoint	阶段与最终汇报PPT制作，适配Windows教室环境

项目里程碑规划

- **Phase Ⅰ（当前-4.12）**：完成数据预处理、任务定义、设计原型、技术方案确认、初步成果输出，提交汇报PPT

- **Phase II（4.15-4.30）**：完成网络概览、时序视图核心开发，实现基础交互功能
- **Phase III（5.1-5.20）**：完成多视图联动、细节下钻功能开发，优化交互体验，补充分析维度，完成全系统开发
- **Phase IV（5.21-期末）**：系统测试、典型案例深度分析、最终汇报PPT制作、项目答辩

团队分工

按模块分为数据处理组、可视化开发组、设计与汇报组，各司其职、同步推进，定期同步项目进度。

Initial results 阶段初步成果

1. **数据预处理与解析全量完成**
   - 已成功加载并解析MC1_graph.json数据集，完成全量节点与边的属性提取、数据结构校验、缺失值与异常值统计
   - 完成数据集结构化存储，完全适配后续网络分析与可视化开发需求
2. **基础统计与网络指标分析完成**
   - 完成5类节点、13类边的数量与分布统计，明确了网络核心实体构成
   - 完成全网络度中心性、介数中心性、PageRank等核心指标计算，识别出Top20高影响力节点（头部音乐人、热门歌曲、核心唱片公司）
   - 完成作品发行时间、流派、热门标签的交叉统计，明确了时序分布与流派特征
3. **可视化设计与技术验证完成**
   - 完成多视图联动系统的手绘草图与Figma线框图设计，锁定了布局、交互逻辑与视觉规范
   - 完成技术可行性验证：实现了NetworkX数据集加载与网络分析代码开发，完成D3.js力导向图基础原型渲染与简单交互验证
4. **核心分析思路落地**

已锁定3个典型分析案例（热门歌曲影响力溯源、头部唱片公司产业生态、特定流派年代演化），为后续深度分析奠定基础。

后续规划

阶段总结

已完成Phase I要求的全部工作，明确了数据集核心特征、项目核心任务、可视化设计方案与技术实施路径，输出了符合要求的初步统计分析与原型验证成果。

后续核心工作

1. 基于设计方案，推进D3.js核心可视化视图的开发
2. 实现多视图联动交互，优化用户体验
3. 基于典型案例完成深度分析与可视化落地
4. 迭代优化系统，准备最终项目交付与答辩